

DB 6505

哈 密 市 地 方 标 准

DB 6505/T 173—2023

设施番茄有机肥替代部分化肥生产技术规范 程

Technical regulation for production of facility tomato organic fertilizer replacing part
of chemical fertilizer

2023 – 09 – 25 发布

2023 – 10 – 25 实施

哈密市市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由哈密市伊州区农业农村技术推广中心提出。

本文件由哈密市农业农村局归口。

本文件起草单位：哈密市伊州区农业农村技术推广中心、哈密市农业农机技术推广服务中心、哈密市农业综合行政执法支队、哈密市伊州区种业研究开发中心、哈密市气象局、哈密市伊州区沁城乡农业（畜牧业）发展服务中心。

本文件主要起草人：杜兰英、董力辉、马国礼、王斌、周佳瑞、杨小娟、孙晓锋、海力且木·木沙、美克热阿依·吐尔洪、杨改兵、艾比拜·穆合买提、艾合麦提·阿卜杜。

本文件实施应用中的疑问，请咨询哈密市伊州区农业农村技术推广中心。

对本文件的修改意见建议，请反馈至哈密市伊州区农业农村技术推广中心（哈密市伊州区新民六路新政大厦一楼）、哈密市市场监督管理局（哈密市伊州区前进西路14号）

哈密市伊州区农业农村技术推广中心 联系电话：0902-2318210，传真：0902-2318210，邮编：839000。

哈密市市场监督管理局 联系电话：0902-2250279，传真：0902-2251069，邮编：839000。

设施番茄有机肥替代部分化肥生产技术规程

1 范围

本文件规定了设施番茄有机肥替代部分化肥的术语和定义、施肥原则、施肥种类、施肥技术。
本文件适用于哈密市域内设施番茄有机肥替代部分化肥生产技术。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 15603 复合肥料
- GB/T 17419 含有机质叶面肥料
- GB/T 18877 有机无机复混肥料
- NY/T 391 绿色食品 产地环境技术条件
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 525 有机肥料
- NY/T 1106 含腐殖酸水溶肥料
- NY/T 1107 大量元素水溶肥料
- NY/T 3442-2019 畜禽粪便堆肥技术规范
- DB 6505/T 100-2021 设施番茄病虫害绿色防控技术规程
- DB 6505/T 140-2022 设施番茄栽培技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

有机肥替代化肥 Partial substitution of organic fertilizer for chemical fertilizer
通过测土配方确定作物施肥量，用有机肥替代部分化肥，实现生产高效、环境友好的施肥管理技术。

4 产地环境条件

符合NY/T 391 的规定。

5 品种选择

选择耐低温、弱光、抗病性强、适应性广、产量高、品质优、耐运输品种。

6 栽培技术

栽培技术应符合DB6505/T 100—2021 和DB6505/T 140—2022 的规定。

7 施肥

7.1 施肥原则

施肥应符合NY/T 496 的技术要求。

7.2 肥料种类

7.2.1 基肥

7.2.1.1 有机肥

商品有机肥应符合NY/T 525 的规定。堆肥应符合NY/T 3442—2019 的规定。

7.2.1.2 复合肥

应符合GB/T 15603 规定的要求。

7.2.1.3 有机无机复混肥

应符合GB/T 18877 规定的要求。

7.2.2 追肥

7.2.2.1 有机水溶肥料

应符合GB/T 17419 的规定。

7.2.2.2 无机水溶肥料

大量元素水溶肥应符合NY/T 1107 的规定。含腐殖酸水溶肥应符合NY/T 1106 的规定。

7.3 土壤养分丰缺分级

根据新疆维吾尔自治区耕地土壤养分等级划分标准进行土壤肥力等级分级,分级标准见表 1。

表1 土壤肥力分级标准

养分项目	养分级别	I	II	III	IV	V	VI
土壤有机质 (g/kg)	分级标准	≥40	40—30	30—20	20—10	10—6	<6
	丰缺度	极丰	丰	较丰	中	缺	极缺
土壤碱解氮 (mg/kg)	分级标准	>150	150—120	120—90	90—60	60—30	<30
	丰缺度	极丰	丰	中	中低	缺	极缺
土壤速效磷 (mg/kg)	分级标准	>40	40—30	30—20	20—10	10—5	<5
	丰缺度	极丰	丰	较丰	中	缺	极缺

土壤速效钾 (mg/kg)	分级标准	>250	250—200	200—150	150—100	100—50	<50
	丰缺度	极丰	丰	中	中低	缺	极缺

7.4 施肥量确定

每生产 1000kg 番茄，需要吸收 N 2.5 kg， P_2O_5 0.7 kg， K_2O 3.89 kg，按照公式（1）确定施肥总量。

$$F = (Y \times N_1 - N_2) / (N_2 \times U) \dots\dots\dots (1)$$

式中：

F——施肥总量 (kg/667 m²)；

Y——目标产量 (kg/667 m²)；

N_1 ——单位产量的养分吸收量 (kg/1000 kg)

N_2 ——所施肥料的养分含量 (kg/kg)

U——肥料当季利用率 (%)

7.5 施肥时期

7.5.1 基肥

定植前结合整地全部施用。

7.5.2 追肥

第 1 次追肥在坐果初期，第 2 次在第一穗果实膨大期开始追肥，秋延晚茬、早春茬全生育期追施 6 次~7 次，越冬茬全生育期追施 8 次~9 次。

7.6 施肥方法

7.6.1 低肥力土壤

7.6.1.1 土壤养分状况

土壤养分处于表一所规定的肥力四级、五级、六级土壤，有机肥替代化肥 10 %~20 %。

7.6.1.2 施肥量

农家肥的施用量随施入农家肥不同每亩增减施有机肥。

目标产量 6000 kg/667 m² 以下，基施腐熟的农家肥 4 m³/667 m²~6 m³/667 m²，或商品有机肥 800 kg/667 m²~900 kg/667 m²，无机养分用量 N_2 1.12 kg/667 m²~23.76 kg/667 m²， P_2O_5 9.21 kg/667 m²， K_2O 32.4 kg/667 m²。目标产量在 6000 kg/667 m²~8000 kg/667 m²，基施腐熟的农家肥 6 m³/667 m²~9 m³/667 m²，或商品有机肥 900 kg/667 m²~1200 kg/667 m²，无机养分用量 N_2 8.16 kg/667 m²~31.68 kg/667 m²， P_2O_5 12.2 kg/667 m²， K_2O 43.2 kg/667 m²。

7.6.1.3 基肥

有机肥或商品有机肥结合深翻整地一次性施入。50 %N、K₂O和 70 %P₂O₅的养分作为基肥一次性施入，施入有机无机复混肥料或复合肥料。

7.6.1.4 追肥

50 %N、K₂O和 30 %P₂O₅的养分采用滴灌追肥，坐果初期选用高氮水溶肥追施一次，施肥量为总施肥量的 5 %，第一穗果实膨大期施肥量为总施肥量的 10 %，以后根据蔬菜长势、气候条件、土壤水分、棚内湿度等因素微调滴灌追肥时间和用量，追施含腐殖酸水溶肥料和大量元素水溶肥料。

7.6.2 高肥力土壤

7.6.2.1 土壤养分状况

土壤养分处于表一所规定的二级、三级的土壤，有机肥替代化肥 30 %~40 %。

7.6.2.2 施肥量

目标产量 8000 kg/667 m²以上，基施腐熟的农家肥 9 m³/667 m²~10 m³/667 m²，或商品有机肥 1200 kg/667 m²~1500 kg/667 m²，无机养分用量N 21.12 kg/667 m²，P₂O₅ 9.21 kg/667 m²，K₂O 32.4 kg/667 m²。

7.6.2.3 基肥

有机肥或商品有机肥结合深翻整地一次性施入。40 %N、K₂O和 75 %P₂O₅的养分作为基肥一次性施入，施入有机无机复混肥料或复合肥料。

7.6.2.4 追肥

60 %N、K₂O和 25 %P₂O₅的养分采用滴灌追肥，坐果初期选用高氮水溶肥追施一次，施肥量为总施肥量的 5 %，第一穗果实膨大期施肥量为总施肥量的 10 %，以后根据蔬菜长势、气候条件、土壤水分、棚内湿度等因素微调滴灌追肥时间和用量，追施含腐殖酸水溶肥料和大量元素水溶肥料。叶面追肥应符合GB/T 17419 的要求。
